

深度调研 | 抢占智能时代制高点：我国人工智能产业发展调查

作者：来源：《求是》2026/09

深度调研

抢占智能时代制高点：我国人工智能产业发展调查

求是杂志社经济编辑部、赛迪研究院联合课题组

近年来，人工智能作为新一轮科技革命的核心引擎，正以前所未有的速度、广度与深度渗透进人类生产生活的肌理，深刻重塑全球经济结构、创新范式以及社会治理逻辑。当前，我国已跻身全球人工智能发展第一梯队，正处在从并跑向领跑跨越的关键机遇期。面对日益激烈的国际竞争和高质量发展的内生需求，我国人工智能产业究竟“家底”如何，发展势头怎样，还有哪些短板弱项？带着这些疑问，我们进行了实地调研。

一、当前我国人工智能产业发展态势

习近平总书记深刻指出：“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的‘头雁’效应。”人工智能绝非单一技术的线性迭代，亦非某个产业的局部升级，而是对经济社会运行底层逻辑的全局性、颠覆性重构。衡量其发展水平和发展态势，必须破除传统的技术评估与产业分析框架，从技术能力、产业规模、要素支撑、融合应用等维度进行综合研判，方能窥见这场深刻变革的全貌与走向。

从技术能力看，以开源引领的人工智能技术实现群体突破，在全球开发者网络中锻造新标准。在一家实验室调研时我们看到，研究团队引入人工智能自我批评机制，无需人工干预，模型经过多轮自我博弈后，复杂编程解题正确率大幅提升。人工智能实现了从“能听会看”到“能思考、能推理、能规划”，再到“掌握如何学习”的进阶。整体上，我国在模型性能、训练效率、多模态融合等关键指标上与国际顶尖水平的差距持续收窄，部分领域已实现并跑、领跑，形成了一条开源引领、生态共荣的独特技术路线。2025年，我国开源模型全球下载量占比达17.1%。据近期统计，全球排名前10的开源模型中，有8款来自中国。DeepSeek—V4大模型性能比肩国际顶尖模型，而应用程序编程接口（API）价格低至GPT—5.5大模型的1%以下。其更深层意义在于打破了少数科技巨头的技术垄断，让全球数百万开发者可以基于中国开源模型进行二次开发。开源不仅是让利，也是借力聚力，随着知识在开放共享中加速流动与溢出，我国人工智能技术也在开放生态中持续锻造自我进化能力。

从产业规模看，人工智能产业规模实现了非线性爆发，万亿蓝海背后的价值溢出效应明显。2025年，全球人工智能市场规模已达7575.8亿美元，我国人工智能核心产业规模突破1.2万亿元。这1.2万亿元的含金量，不光在于数字本身，更在于其背后的增长逻辑。传统产业遵循要素线性投入、边际收益递减的铁律，而人工智能打破了这一魔咒，技术突破与应用扩散相互强化，形成了“越用越强”的正反馈循环。调研发现，北京作为创新策源地，2025年人工智能核心产业规模达4500亿元，一批打磨成熟的算法模型，如同“数字技术泵”，向河北的工厂、天津的港口、内蒙古的牧场源源不断输送智力动能；上海以“模塑申城”为抓手，通过“模速空间”构建生态引力场；深圳瞄准产业落地，致力于构建高度集聚、精准服务实体经济的企业生态。归根结底，人工智能产业明显带有“投入一元，撬动数元”的乘数效应，万亿规模的背后是一条从底层算力到上层应用、

从核心算法到智能终端的全产业链，它催生的是新服务、新分工与新市场。

2026年4月24日，深度求索公司正式发布全新系列模型DeepSeek—V4预览版，并同步开源。该模型采用MoE架构，原生支持100万词元的超长上下文。模型在智能体能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域领先。视觉中国供图

从要素支撑看，我国人工智能核心资源实现战略性跃迁，制度创新加速释放要素活性。人工智能竞争的后程，不只看模型跑得有多快，还取决于算力底座筑得有多实、数据活水流得有多畅。在这两大核心资源上，我国已建立起显著的规模优势。算力方面，建成万卡智算集群42个，截至今年一季度，智能算力规模达每秒1882百亿亿次浮点运算，位居全球前列；数据方面，全国高质量数据集超10万个，总量超890拍字节，相当于中国国家图书馆数字资源总量的310倍。而且，制度优势也在逐渐显现。我们在北京数据基础制度先行区看到，针对企业手握资源“不愿开放、不敢开放、不会开放”的问题，这里建立的“监管沙盒”机制有效打破了僵局，允许企业在不转移数据所有权的前提下，进入受保护的“试验场”进行融合训练。一位企业技术负责人说：“以前用自己的小数据训练，模型越训越偏；现在沙盒里汇聚了10多个行业真实数据，准确率显著提升，数据越用越值钱。”

从融合应用看，我国人工智能加速向千行百业渗透，应用广度与融合深度构筑起全球竞争新优势。截至2025年底，我国重点行业企业关键工序数控化率达68.6%，人工智能融合应用正从“点状开花”向“全链智能”跨越。一是渗透领域持续拓宽，应用覆盖国民经济绝大部分大类行业，并且在制造、医疗、交通、金融、能源等领域形成一批标杆应用。二是赋能能级显著提升，从辅助环节加速向研发设计、生产制造、运维管理等核心环节纵深推进。我们在山东一家重型装备制造企业看到，一套工业大模型系统全面接管从图纸解析、工艺规划到质量检测的全链条流程，过去多名资深工程师耗时数周的新品工艺设计，如今压缩至72小时以内，良品率提升5个百分点。三是新业态新模式加速涌现，智能网联汽车、人工智能制药、具身智能机器人等融合新业态蓬勃生长，不断形成万亿级产业新赛道。调研中能够深切感受到，在这场全球智能竞赛中，谁的应用场景最丰富、融合程度最紧密、产业反馈最密集，谁就掌握了定义人工智能“怎么用、用在哪、用多深”的标准体系和应用范式，谁就掌握了智能时代的主动权。

二、我国人工智能产业发展面临的问题与挑战

当前，全球人工智能技术博弈日趋白热化，我国人工智能产业发展正处于应用引领、基础追赶、生态突围的关键隘口。面对算力封锁、人才争夺等外部压力的持续加码，从高端芯片到基础算法，从原始创新到产业转化，我们依然存在不少“卡脖子”环节和卡点堵点。

国际竞争挤压人工智能产业发展空间。调研发现，一些西方国家对华政策已从单一技术限制升级为系统性生态封锁。一是“硬”封锁持续加码。美国对华人工智能芯片销售管制力度不断加大，导致国内不少创新团队因“算力饥渴”被迫放缓大模型研发节奏。二是“软”生态构筑壁垒。英伟达公司的图形处理器（GPU）占据全球九成以上份额，其统一计算设备架构（CUDA）生态经过10余年积累，已形成“硬件+软件+开发者社区”的闭环体系。我们在上海一家国产芯片企业了解到，尽管其硬件算力指标已接近国际主流水平，但客户最关心的却是“能不能兼容CUDA”。症结在于芯片替代不是简单的硬件换装，而是牵涉开发框架、算子库、调试工具、开发习惯等一整套技术栈的系统迁移。数百万开发者深度绑定CUDA生态，迁移成本高昂、适配周期漫长，国

产替代即便性能达标，规模化应用仍面临障碍。三是规则话语权博弈激烈。全球人工智能技术标准、治理规范、数据跨境规则等多由西方国家主导。2025年初，DeepSeek大模型凭借技术突破震动全球市场，西方多个国家随即出台禁令或启动严格审查。现实警示我们，技术领先未必能得到市场准入，缺少话语权，产业出海就会受制于人。

大模型在专业场景面临可靠性危机。大模型在通用对话中表现惊艳，但一旦进入工业检测、医疗诊断、金融风控等对精度与可靠性要求严苛的领域，能力缺陷便凸显出来。一家制造企业向我们反馈，人工智能视觉检测系统因光线轻微变化便将良品误判为废品，废品反被放行，最终仍需人工重检。“演示时惊艳，产线上翻车”成为人工智能在许多企业落地时的真实写照。症结在于大模型在开放域任务中展现的泛化能力，并不能自然迁移至容错率趋近于零的专业场景，从“能说会道”到“能用可靠”，横亘着一道巨大的工程化鸿沟。“幻觉”问题也不容忽视。通用场景下，这种错误或许只是瑕疵，但在医疗剂量、法律判决、金融风控等场景中，每一次“一本正经地胡说八道”都可能触发不可挽回的风险。这暴露了大模型的一项根本性缺陷：它本质上仍是模式匹配器而非逻辑推理器。如何从“会说话”走向“讲真话”，从“猜答案”走向“懂因果”，是产业向纵深发展必须跨越的门槛。

高质量数据集仍难满足模型发展需求。调研发现，当前普遍存在的问题是数据“原油”丰富，但“炼化”能力不足。全球可用私有数据规模远远大于公开数据规模，但受制于数据标准不统一、授权机制不健全、合规边界不清晰等制度性障碍，大量高价值数据被困于“孤岛”。我国虽坐拥海量数据资源，但真正能用于大模型训练的数据却严重短缺。全球通用的50亿规模数据训练集中，中文语料占比仅为1.3%。此外，数据流通的梗阻，让我国数据规模优势难以充分转化为核心竞争力。还有版权与法律风险正持续攀升。一家出海企业告诉我们，其视频生成模型被指控未经授权抓取海外平台视频用于训练，在境外遭遇集体诉讼。一旦数据主权和版权壁垒演变为新的贸易武器，就可能切断国内企业获取国际高质量数据资源的合法通道。

人工智能产业应用商业闭环尚未打通。人工智能产业应用正站在从政策驱动到市场驱动的十字路口，可持续商业模式尚在探索。一是产业链“齿轮错位”。算力层昂贵且与模型适配不足，模型层通用但行业定制化能力薄弱，应用层多为单点工具型产品且互不通信，算力、模型、应用三个环节之间缺乏有效的啮合机制。二是企业盈利模式模糊。国内用户付费习惯尚未形成，大量应用公司只能依靠项目制一单一单维系，或依赖政府补贴“输血”。从“政策输血”到“市场造血”的转换，是产业能否走出培育期的关键。三是产品规模化复制艰难。一位工业人工智能创始人坦言：“三个工厂试点成功，但客户说换条产线，方案就废了。没法标准化，就没法规模化；没法规模化，就永远在烧钱。”“样板间”与“商品房”之间，差的不是单项技术，而是可配置、可复制、可运维的标准化产品体系，前提又是产业链各环节形成标准化的对接接口。

三、加快我国人工智能产业发展要打一场体系化协同战

人工智能是一种极为特殊的通用目的技术，与历史上任何一次科技革命的前沿技术都截然不同。其一，它具有极强的路径依赖与生态锁定效应。底层芯片定义算力形态，中间框架决定开发范式，上层应用深度依赖前两者的接口标准——这一高度耦合的技术架构，使得先发者一旦在某层取得主导，便能上下渗透，将整个产业链锁死于自己的生态体系。其二，竞争已演变为环环相扣的体系化博弈。传统科技竞争聚焦单一技术，攻克即可突围；而人工智能的竞争是覆盖芯片、框架、数据、应用、规则的全维度竞赛，任何一维度的短板都可能成为整个体系的“阿喀琉斯之踵”。

其三，扩散周期被极限压缩。电气革命用了一百年才完成对社会的全面渗透，信息技术用了半个世纪才重塑商业形态；而人工智能正以瞬间涌现、瞬间渗透、瞬间改造的速度改写行业底层逻辑，先发优势转化为锁定优势的速度大大加快，留给追赶者的反应时间急剧收窄。在人工智能这场决定未来的全球竞赛中，我们面对的不是某个技术点的“卡脖子”，而是从底层硬件到上层生态、从技术标准到治理规则的全栈式竞争。破解困局、争取主动，单点突围无济于事，必须打一场“全要素+全生态”的体系化协同战。既要让算力、数据、算法、场景等各类要素充分涌流，又要激发企业、高校、科研机构、开发者社区等多元主体的创新活力，更要以国家战略为统领，将各方力量拧成一股绳，形成整体合力。

近年来，河北作为全国算力产业布局的重要节点，以政策为引领、基建为基础、融合发展为目标、区域协同为路径，加速构建全国领先的算力产业生态，推动算力产业蓬勃发展。《2025综合算力指数》显示，河北综合算力指数保持全国第一。图为2025年9月7日拍摄的河北省张家口市怀来县秦淮大数据产业园。人民图片 陈晓东/摄

强化核心技术攻坚，筑牢自主可控发展根基。核心技术攻坚必须将目标从单项指标的追赶，升级为以建生态为牵引的体系化作战。一是向基础原理扎根。源头创新若只在应用层、工程层发力，永远只能在别人的理论框架里修修补补。必须将更多资源投向算法可解释性、因果推理、类脑计算等基础研究“无人区”，掌握定义技术路线的底层逻辑，才能从根本上摆脱路径依赖。二是靶向攻坚与规模化迭代并重。聚焦人工智能芯片、开发框架、基础软件等产业链核心环节，实施“揭榜挂帅”、“赛马制”攻关机制，集中力量突破关键堵点。更重要的是，技术突破必须与市场应用形成闭环，只有将国产软硬件大规模投入真实训练场景，在规模化试错中持续迭代优化，才能用市场反馈反哺技术成熟度，逐步形成能够与先发者竞争的生态吸引力。

优化数据要素供给，打通高质量供给堵点。我国数据资源优势明显，但要解决好“可炼化”与“可流通”两大瓶颈。一是建设高质量“数据油田”。依托国家级数据标注基地，优先在工业、医疗、金融等条件成熟的领域建立标准化数据集体系，同时加大数据合成与智能增强技术的研发投入。只有将原始数据加工为可直接用于模型训练的高质量数据，数据要素才能真正进入生产函数。二是以制度创新打通流通梗阻。围绕产权界定、收益分配、安全合规加快基础制度供给，推广“数据沙箱”、“监管沙盒”等创新模式，在确保所有权不变、安全可控的前提下，实现多源数据融合训练，让数据在流动中真正实现价值倍增。

加快规模应用推广，构建可持续商业闭环。应用场景是检验人工智能成色的最终战场。当前人工智能产业发展面临的核心难题，不是没有好的试点，而是好的试点无法批量复制。要深入实施“人工智能+”行动。一是深度嵌入核心业务，推动人工智能从辅助场景进入研发设计、生产调度、风险管控等高价值环节，以实质性降本增效撬动企业付费意愿。二是构建产业链协同耦合机制。推动算力商、模型商、行业用户深度耦合，形成算力按需供给、模型按需适配、场景快速落地的协同网络，以标准化接口打破“各管一摊”的局面。三是坚定推进产品化转型。从定制化项目制向可配置、可复制、可运维的标准化解决方案跨越，以规模化摊薄研发与算力成本，驱动产业从烧钱循环进入盈利循环。

提升安全治理能力，筑牢产业发展安全底线。人工智能的黑箱特性、自主演化能力与泛化能力，使风险源从外部攻击延伸至模型自身的“基因缺陷”。安全治理须从静态的合规检查，升级为全生命周期的动态防护。一是建立分层分类的敏捷治理架构。对通用基础模型强调透明度和可追溯

性，对垂直应用场景根据风险等级实施差异化监管，如对医疗、金融等高风险领域实施严格认证与鲁棒性评测，对其他低风险场景采取轻量监管，实现安全与发展的精准平衡。二是强化技术内生安全屏障。加大算法可解释性、隐私计算、对抗训练等安全技术的研发投入，建立常态化模型安全体检机制，用“技术防火墙”前置风险，让安全能力成为模型自身的“出厂设置”而非事后补丁。三是主动引领全球规则构建。推动我国在数据分级、算法备案、安全评测等领域的实践经验转化为国际治理方案，在多边框架中抢占规则塑造的主动权，避免被反向锁定。

强化多元协同保障，构建全要素全生态支撑体系。体系化破局需要与之适配的制度供给与要素支撑。资金层面，要培育真正适配创新的耐心资本。发挥国家基金引领作用，联动地方形成梯次布局的耐心资本矩阵，保障底层攻关与基础设施建设的长周期投入。同步推广“算力券”等普惠工具，为中小企业参与创新降低门槛。人才层面，要着力锻造既懂算法逻辑又懂行业痛点的“两栖人才”。这类复合型人才无法在校园课堂上批量生产，必须通过龙头企业联合高校院所共建产教融合平台，在真实产业场景中长期“浸泡”出来。加快构建具有规模效应的复合人才培养体系，形成从顶尖科学家到规模化应用人才的梯次供给。开放合作层面，要坚持根植中国、网联世界。依托“一带一路”等机制，支持企业以开源协作、联合研发等方式深度嵌入全球创新网络，在合规前提下突破非商业壁垒，在开放博弈中提升竞争力，方能在新一轮科技革命和产业变革中掌握战略主动。

调研手记：

站在人类文明演进的大历史坐标下审视，人工智能的深远意义或许远超我们当下的认知边界。它不仅是技术的迭代、产业的升级，更是一场人类认知方式、社会组织形态的系统性重塑。当机器开始学会学习、学会推理、学会创造，我们面对的不仅是一场技术竞赛，更是一次对人类自身位置的再认识。调研一路走来，从“东数西算”编织的算力动脉，到“监管沙盒”激活的数据活水，从开源大模型在全球开发者中掀起的生态浪潮，到人形机器人在产线上与人类并肩作业，所见所闻让我们深切感受到一种蓬勃向上的力量。这意味着，在这一轮技术创新浪潮中，我们不再是迟到者、追赶者、补课者，而是同场竞技者，甚至在某些领域是引领者。当全球人工智能发展与治理尚在混沌中博弈，我们的路径选择正在开辟一个新的可能——以开放替代封闭、以协同替代垄断、以赋能替代控制的智能文明新范式。多年之后，当人们回望这场人工智能变革的起跑时刻，或许会这样评价：在新时代的历史关口，中国没有犹豫，没有缺席，而是大步迎了上去。

执笔：郭斐然 贾子君 王宇霞 舒予